



Universidad Paraguayo Alemana

Módulo:

Big Data and Open Data

Trabajo:

Proyecto Open Data - Investigación y análisis de datos
abiertos

Docente

Andres Ortiz

Estudiante:

Sofia Gamez

Fecha:

08 de mayo de 2026

1. Introducción

Este trabajo analiza el acceso y uso de datos abiertos en el sector educativo, comparando Paraguay con Estados Unidos. Se utilizaron fuentes oficiales de ambos países para responder preguntas concretas sobre matrícula escolar, gasto en educación y distribución regional de estudiantes.

El tema educativo fue elegido porque ambos países publican datos accesibles y comparables, lo que permite construir un análisis directo y con evidencia real. Todo el proceso fue realizado con Python y está disponible en un repositorio Git público.

2. Marco Legal, Regulatorio y Comparativo

Paraguay

El marco legal paraguayo sobre datos abiertos se basa en:

- **Ley N.º 5282/2014** — Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública: garantiza el derecho de cualquier persona a solicitar información de organismos públicos.
- **Decreto N.º 4064/2015** — Reglamentación de la Ley 5282/2014: establece plazos y procedimientos para publicar información.
- **Licencia de Uso de la Información Pública** (datos.gov.py/licencias): permite reutilizar datos públicos con atribución obligatoria a la fuente.

El Portal Nacional de Datos Abiertos (datos.gov.py) centraliza datasets de varias instituciones en formatos CSV, JSON y XLSX. Sin embargo, la calidad y frecuencia de actualización varía mucho entre instituciones.

Estados Unidos

Estados Unidos tiene uno de los marcos de datos abiertos más desarrollados del mundo:

- **Data.gov**: portal federal con más de 300.000 datasets, APIs disponibles, metadatos estandarizados y licencia de dominio público.
- **Open Government Initiative (2009)**: directiva que obliga a agencias federales a publicar datos en formatos abiertos.
- **NCES** (National Center for Education Statistics): publica estadísticas educativas detalladas y actualizadas anualmente.

Matriz Comparativa

Criterio	Paraguay	Estados Unidos
Portal principal	datos.gov.py	data.gov
Marco legal	Ley 5282/2014	Open Government Initiative 2009

Licencia	Licencia Pública Paraguay	Dominio público / CC0
Formatos	CSV, JSON, XLSX	CSV, JSON, XML, API REST
APIs disponibles	Limitadas	Amplia disponibilidad
Calidad de metadatos	Parcial / Variable	Estándar y documentada
Actualización	Irregular	Periódica y automatizada
Cantidad de datasets	Cientos	Más de 300.000

La mayor diferencia entre ambos países está en la sistematización y cobertura histórica de los datos. Paraguay ha avanzado en publicación, pero aún tiene desafíos en continuidad de series históricas, interoperabilidad y documentación.

3. Datos y Metodología

Datasets utilizados

Dataset	Fuente	Año	Licencia	Fecha descarga
Matrícula escolar MEC	datos.mec.gov.py	2023	Licencia Pública Paraguay	Mayo 2026
Indicadores educativos	api.worldbank.org	2000–2023	CC BY 4.0	Mayo 2026

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo evolucionó la tasa de matrícula primaria en Paraguay comparado con EE.UU. entre 2000 y 2023?
2. ¿Qué departamentos de Paraguay concentran la mayor cantidad de estudiantes matriculados en 2023?
3. ¿Cuál es la diferencia en gasto en educación (% del PIB) entre Paraguay y EE.UU.?
4. ¿Qué diferencias existen entre zonas urbanas y rurales en la matrícula escolar paraguaya?
5. ¿Qué problemas de calidad de datos afectan el análisis del dataset del MEC?

Proceso técnico

El análisis fue realizado en Python 3 usando pandas para limpieza y análisis, matplotlib y seaborn para visualizaciones, y urllib para consumir la API del Banco Mundial.

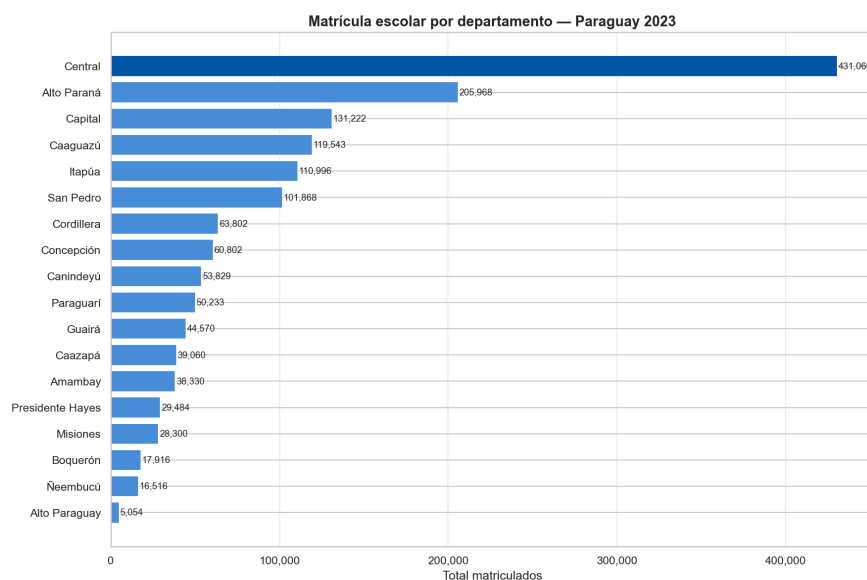
El dataset del MEC fue descargado en CSV desde el portal oficial. Durante la limpieza se detectó que la columna `anho_cod_geo` estaba completamente vacía (844 valores nulos) y fue eliminada. Se creó la variable `total_matriculados` sumando hombres y mujeres. No se encontraron registros duplicados.

Las visualizaciones fueron también desarrolladas inicialmente en Python y luego Power BI Desktop para análisis interactivo, disponibles en el repositorio del proyecto."

<https://github.com/sofiagamez-hue/proyecto-opendata-sofi>

4. Resultados y Visualizaciones

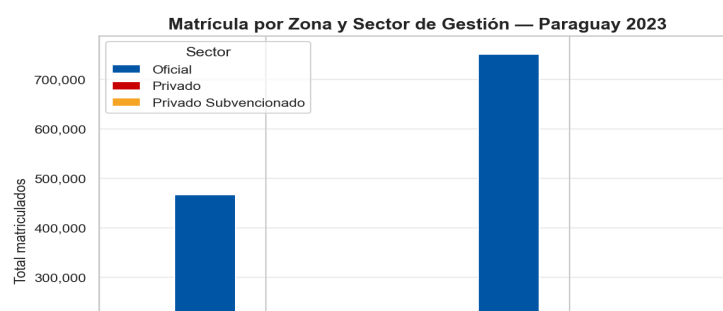
4.1 Matrícula por departamento — Paraguay 2023



Paraguay registró 1.548.553 estudiantes matriculados en 2023. El departamento Central concentra la mayor cantidad con 431.060 estudiantes (27,8% del total), seguido por Alto Paraná con 205.968. El departamento con menor matrícula es Alto Paraguay con apenas 5.054 estudiantes, lo que refleja su baja densidad poblacional.

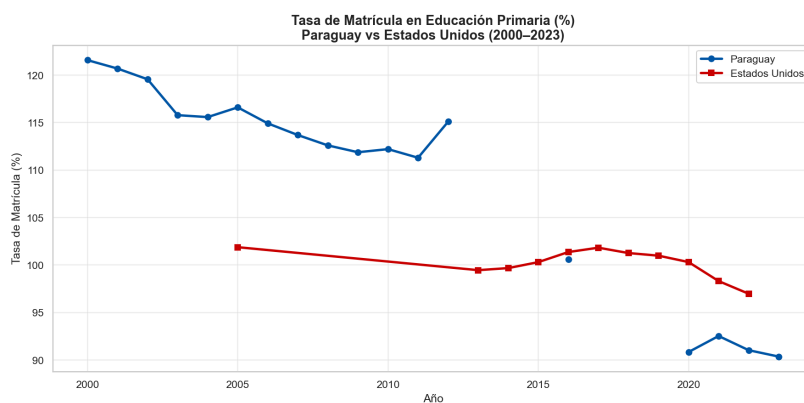
Esta distribución es consistente con la demografía del país: los departamentos más poblados y desarrollados concentran también la mayor matrícula.

4.2 Matrícula urbana vs rural



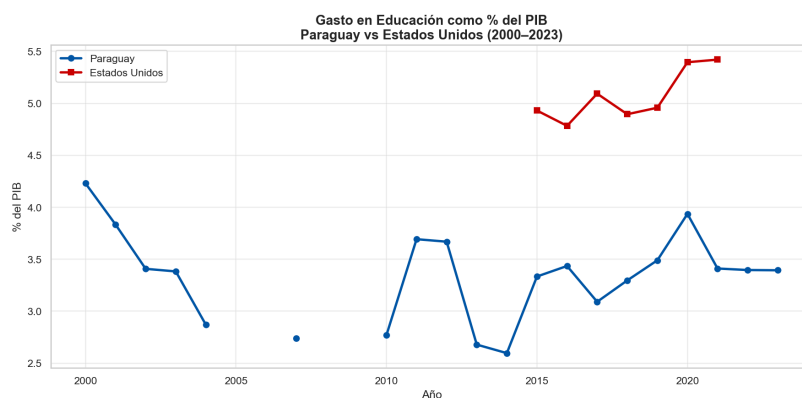
Del total de matriculados, 1.053.028 (68%) están en zonas urbanas y 495.525 (32%) en zonas rurales. En zonas rurales, el sector oficial es prácticamente el único proveedor educativo, mientras que en zonas urbanas coexisten el sector oficial, privado y privado subvencionado.

4.3 Tasa de matrícula primaria — Paraguay vs EE.UU.



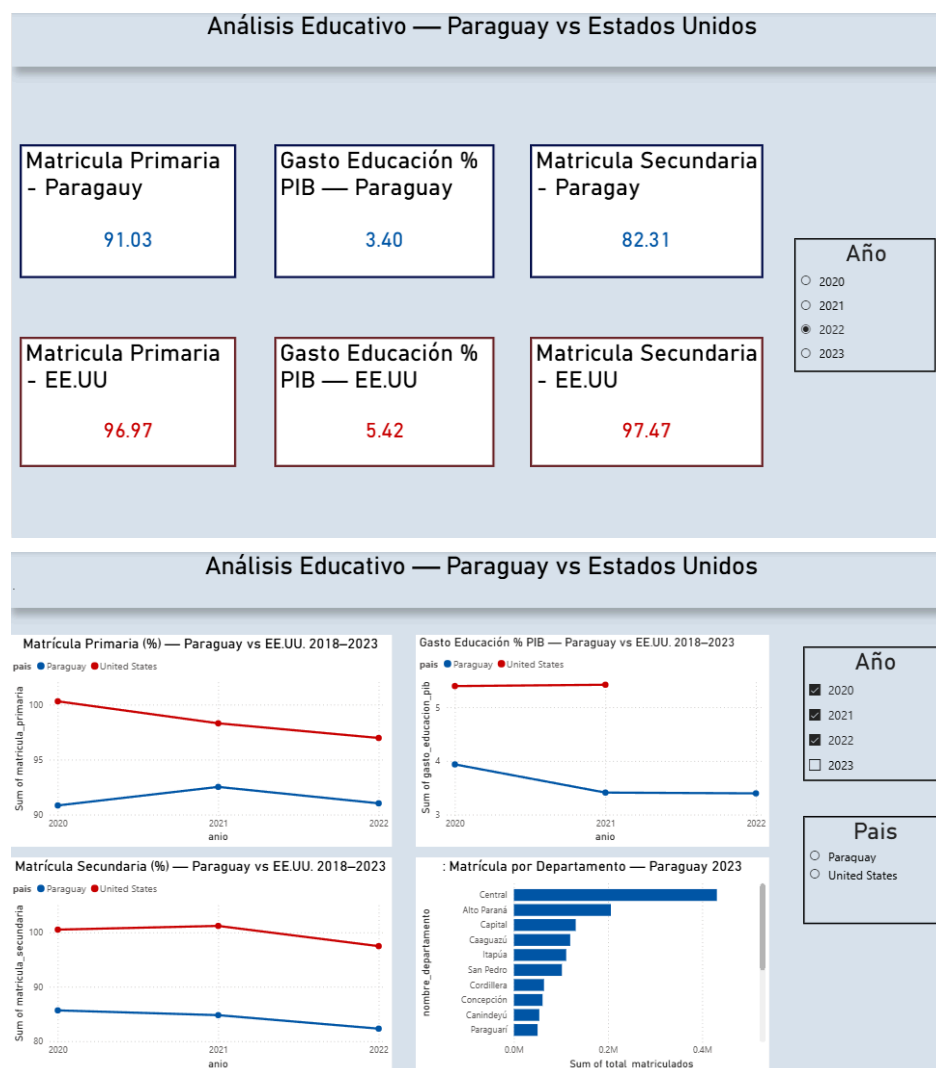
La tasa de matrícula primaria de Paraguay en 2023 fue de 90,4%, mientras que EE.UU. registró 97,0% en 2022 — una diferencia de 6,6 puntos porcentuales. Paraguay históricamente tuvo tasas superiores al 110% entre 2000 y 2015, lo que se explica por la inclusión de alumnos en extraedad. La caída desde 2020 coincide con el impacto de la pandemia COVID-19.

4.4 Gasto en educación % del PIB



Paraguay destina el 3,39% de su PIB a educación (2023), mientras que EE.UU. invierte el 5,42% (2021). Esta diferencia de más de 2 puntos porcentuales es consistente durante toda la serie histórica 2000–2023.

4.5 Dashboard — Power BI



El dashboard desarrollado en Power BI permite visualizar de forma interactiva los principales indicadores educativos comparados entre Paraguay y Estados Unidos. La primera vista muestra las tarjetas KPI con los valores más recientes disponibles para 2022: Paraguay registra una matrícula primaria de 91,03% frente al 96,97% de EE.UU., una matrícula secundaria de 82,31% frente al 97,47% de EE.UU., y un gasto en educación del 3,40% del PIB frente al 5,42% de EE.UU. La segunda vista muestra la evolución temporal de estos indicadores entre 2020 y 2022, donde se observa que la brecha entre ambos países es consistente y persistente en todos los indicadores analizados. El dashboard incluye un filtro interactivo por año que permite explorar la evolución de cada indicador de forma dinámica.

Tabla resumen de hallazgos

Indicador	Paraguay	Estados Unidos	Diferencia
Total matriculados (2023)	1.548.553	—	—
Matrícula primaria %	90,4% (2023)	97,0% (2022)	-6,6 pp
Gasto educación % PIB	3,39% (2023)	5,42% (2021)	-2,03 pp
Zona urbana / rural	68% / 32%	—	—

5. Ética, Legalidad y Seguridad

Licencias y atribución

El dataset del MEC está bajo la Licencia de Uso de la Información Pública de Paraguay, que permite reutilización con atribución obligatoria. Los datos del Banco Mundial están bajo CC BY 4.0. Ambas licencias fueron respetadas en este trabajo.

Privacidad

Los datasets son completamente agregados y no contienen información personal identificable. El nivel más desagregado del MEC es el distrito y zona, no el individuo. El riesgo de reidentificación es nulo.

Sesgos y limitaciones

- Escuelas que no reportaron al MEC podrían estar subrepresentadas, especialmente en zonas rurales remotas.
- La columna `anho_cod_geo` estaba completamente vacía, lo que sugiere que los procesos de publicación del MEC aún necesitan mejoras en validación.
- Paraguay y EE.UU. tienen contextos socioeconómicos muy diferentes: las diferencias observadas no implican causalidad.
- Los últimos datos disponibles del Banco Mundial varían por país (Paraguay 2023, EE.UU. 2021), lo que puede introducir un pequeño sesgo temporal.

Medidas adoptadas

- Todas las fuentes están citadas con URL, licencia y fecha de descarga.
- Cada problema de calidad detectado está documentado en el notebook.
- Las interpretaciones incluyen advertencias sobre limitaciones.
- El código es reproducible y público en GitHub.

6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- La tasa de matrícula primaria de Paraguay (90,4%) es inferior a la de EE.UU. (97,0%), con una brecha de 6,6 puntos que persiste en el tiempo.
- Central y Alto Paraná concentran el 41% de la matrícula total, reflejando la distribución demográfica del país.
- Paraguay invierte el 3,39% del PIB en educación, frente al 5,42% de EE.UU. — una brecha de más de 2 puntos constante desde 2000.
- El 68% de la matrícula está en zonas urbanas, con el sector oficial como principal proveedor tanto en zonas urbanas como rurales.
- El dataset MEC presentó un problema de calidad: una columna completamente vacía, lo que indica que los procesos de publicación de datos abiertos en Paraguay aún requieren mejoras.

Recomendaciones

- Paraguay debería aumentar su inversión en educación como porcentaje del PIB para acercarse a estándares internacionales.
- El portal datos.mec.gov.py debería publicar series históricas de varios años para permitir análisis de tendencias internas.
- Se recomienda implementar validaciones automáticas antes de publicar datasets para evitar errores como columnas vacías.
- Paraguay puede tomar como referencia el modelo de Data.gov (EE.UU.) para mejorar la estandarización de metadatos y disponibilidad de APIs.

7. Bibliografía

- Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). (2023). Matrícula escolar por departamento, distrito, zona y sector. <https://datos.mec.gov.py>. Licencia Pública Paraguay. Descargado: Mayo 2026.
- Banco Mundial. (2024). World Development Indicators — Indicadores educativos Paraguay y EE.UU. (2000–2023). <https://api.worldbank.org>. Licencia CC BY 4.0. Descargado: Mayo 2026.
- Congreso Nacional de Paraguay. (2014). Ley N.º 5282/2014. <https://www.bacn.gov.py>
- Poder Ejecutivo de Paraguay. (2015). Decreto N.º 4064/2015. <https://digestolegislativo.gov.py>
- Portal Nacional de Datos Abiertos Paraguay. <https://www.datos.gov.py>
- United States Government. Data.gov. <https://data.gov>
- Repositorio Git del proyecto: <https://github.com/sofiagamez-hue/proyecto-opendata-sofi>